개 발 일 자 : 2026.09.17

확 정 일 자 :

(자동화시스템과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 일반계고위탁과정
계열 : 자동화
직종 : 자동화시스템제어직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계설계	기계설계	기계제어설계
기계	기계조립·관리	기계조립	기계수동조립
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발(주)
기계	기계장치설치	기계장비설치·정비	승강기설치·정비
기계	금형	사출금형	사출금형설계
전기·전자	전기	전기공사	내선공사
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영
전기·전자	전자기기개발	로봇개발	로봇하드웨어설계
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학　　익산캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　자동화시스템과 자동화시스템제어직종

2. 교육훈련기간(시간) :　1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 :　기계소프트웨어개발 Level 3

4.교육훈련대상자 :　　자동화 분야 일반계고 위탁과정

5. 교육훈련목표

자동화 생산설비의 운영을 위해 기계·기구적 메카니즘에 제어기를 중심으로 하는 전기　전자기술을 덧붙여 효율적이고 기능적인 기계적 장치를 설계, 제작, 운영, 유지보수 업무 등의 직무를 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	208(17.33%)	992(82.67%)	816(68%)

나. AI 교과 :　　96 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	32	프로그래밍	32
산업AI			반도체AI유지보수	32

산업안전 교과 :　　32 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			기계산업안전	32

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목			능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고
		교과목명	시간	단위수			계		1학기	2학기	
							시간	단위수			
총 계			1200	72		816	1200	72	640	560	
이론	소 계		48	2		16	48	2	48	0	
	교양교과	인체구조와기능	16	1	건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용		16	1	16	0	
		성공적인직업생활	16	0	00010102_26v1 (문서작성등력)	6	6	0	6	0	
				0	00010203_26v1 (대인소통등력)	4	4	0	4	0	
				0	00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	6	6	0	6	0	
		참人폴리텍생활과비전	16	1	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정		16	1	16	0	
	소 계		160	10		0	160	10	96	64	
	기초기술교과	유체기계	64	4			64	4	64	0	
		자동화설비	16	1			16	1	0	16	
		전기.전자기초	16	1			16	1	0	16	
		기계 기초 공작	32	2			32	2	32	0	
		기계산업안전	32	2			32	2	0	32	
실습	소 계		176	11		176	176	11	0	176	
	계열공통	기계 소프트웨어 개발	96	3	1503010204_14v3 (센서 활용 기술)	48	48	3	0	48	
				3	1503010205_14v3 (모터 제어)	48	48	3	0	48	
		자동제어시스템운영	80	2	1901080404_14v2 (현장 제어기기 운영)	32	32	2	0	32	
				3	1901080406_14v2 (HMI운영)	48	48	3	0	48	
	소 계		816	49		624	816	49	496	320	
	특화전공	반도체AI유지보수	32	2	실제 반도체 제조 장비(설비)의 센서 데이터 분석, 고장 발생 사전 예측		32	2	0	32	
		AI활용	32	2	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		32	2	32	0	
		기계요소설계	64	2	1501020117_18v4 (유압요소설계)	32	32	2	0	32	
				2	1501020118_18v4 (공압요소설계)	32	32	2	0	32	
		내선공사	64	4	1901070117_22v4 (배선공사)	64	64	4	64	0	
		사출금형설계	64	4	1510010109_19v3 (사출금형 2D도면작성)	64	64	4	0	64	
		프레스금형설계	64	4	1510010111_19v4 (사출금형 설계보완)	64	64	4	64	0	
		프로그래밍	32	2	프로그래밍 설계		32	2	0	32	
		기업 자원 통합 관리	96	6	기업통합 관리		96	6	0	96	
		기계 제어 설계	112	3	1501020404_20v3 (공정제어도작성)	56	56	3	56	0	
				3	1503010212_14v3 (PLC제어 프로그램 테스트)	56	56	3	56	0	
		기계 수동 조립	112	3	1503010116_25v5 (공기압 장치조립)	56	56	3	56	0	
				3	1503010117_25v5 (유압 장치조립)	56	56	3	56	0	
		승강기 설치·정비	32	2	1505010717_16v1 (승강기 안전관리)	32	32	2	0	32	
		로봇 소프트웨어 개발	112	3	1903080105_14v1 (로봇 전원부 설계)	48	48	3	48	0	
				4	1903080107_16v2 (로봇 전장 설계)	64	64	4	64	0	

7. 훈련이수체계도

5수준	사출금형 설계보완		
4수준			HMI운영
			공정제어도작성
			로봇 전원부 설계
			로봇 전장 설계
			유압요소설계
3수준		모터 제어	공기압 장치조립
		센서 활용 기술	공압요소설계
			승강기 안전관리
			유압 장치조립
2수준	사출금형 2D도면작성	PLC제어 프로그램 테스트	배선공사
			현장 제어기기 운영
기초	직업기초능력		
수준/직종	사출금형설계	기계소프트웨어개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 자동화시스템과 직종 : 자동화시스템제어직종

교과목명			
성공적인직업생활			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
자동화시스템과	교양교과	16	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 직업생활에서 필요한 의사표현, 대인관계, 협업을 통한 문제해결능력을 향상한다.	· 캠퍼스 자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	/	1			양성평등
2	/	1			양성평등
3	/	1			성인지 관련
4	/	1			성인지 관련
5	/	1			인사,조직(노무)관리
6	/	1			인사,조직(노무)관리
7	/	1			인사,조직(노무)관리
8	/	1			특허,실용신안 등 지적재산권
9	/	1			특허,실용신안 등 지적재산권
10	/	1			특허,실용신안 등 지적재산권
11	/	1			사회적경제기업
12	/	1			사회적경제기업
13	/	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
14	/	1			
15	/	1			
16	/	1			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 자동화시스템과 직종 : 자동화시스템제어직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 자동화시스템과 직종 : 자동화시스템제어직종

교과목명			
인체구조와기능			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화시스템과	교양교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
- 건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데 목적이 있다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강과 직장인/ 직장인의 건강관리	1			인사,조직(노무)관리
2	스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리	1			사회적경제기업
3	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	1			특허,실용신안 등 지적재산권
4	스포츠를 통한 팀웍 프로그램 만들기(2)	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	양성평등 / 성인지	1			양성평등
6	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
7	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
8	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(3)	1			
9	스포츠를 통한 갈등 유형찾기(1)	1			
10	스포츠를 통한 갈등과 협상하기(2)	1			
11	스포츠를 통한 목표설정하기(1)	1			
12	스포츠를 통한 목표달성하기(2)	1			
13	사고예방/응급처치	1			
14	현대사회와 여가활동	1			
15	레저 스포츠/수영/스케이팅	1			
16	계절운동/등산과 야영	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 자동화시스템과 직종 : 자동화시스템제어직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화시스템과	교양교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
2	기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
3	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재의 필수역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
4	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
5	매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
6	참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
7	참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
8	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정)	1			학교에서의 시간활용 계획,
9	도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기)	1			학교에서의 시간활용 계획,
10	도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (달레마 게임 등),
11	AI + x / 트랜드 이해(아날로그시대VS디지털시대)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (달레마 게임 등),
12	AI + x / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (달레마 게임 등),
13	AI + x / 디지털 리터러시(디지털용어 이해하기)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
14	AI + x / 디지털 리터러시(4차산업혁명 선도기업 분석)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
15	자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
16	자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　　캠퍼스 : 익산캠퍼스　　과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 자동화시스템과　　직종 : 자동화시스템제어직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화시스템과	기초기술교과	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	32			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전 확보 위험요인 3) 기계의 안전확보 방법에 대한 확인.

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 자동화시스템과 직종 : 자동화시스템제어직종

교과목명			
유체기계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화시스템과	기초기술교과	64(0)	

1. 지도목표	2. 교재
공유압 시스템의 원리와 구성요소의 동작 특성을 이해하고, 관련 회로 기호를 해석하여 기본 공유압 제어회로를 판독 · 설계할 수 있다. 공유압 시뮬레이션을 활용하여 공유압 장치와 전기제어 회로를 연동한 자동화 시스템을 설계하고 동작을 검증할 수 있다	자체 교육자료 및 사용자 매뉴얼 설비보전실무, 방홍인 • 이성수, 진달래출판, 2019.10

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공유압 시스템의 기본 원리 이해	4			
2	공기 및 유체의 특성 비교 분석	4			
3	공압·유압 구성요소의 구조 및 기능 파악	4			
4	공유압 액추에이터의 동작 특성 이해	4			
5	공유압 밸브 및 제어요소의 기능 분석	4			
6	공유압 회로 기호 및 회로도 판독 능력 습득	4			
7	기본 공유압 회로 설계 및 구성 능력 함양	4			
8	공유압 장치의 유지보수와 안전관리 능력 습득	4			
9	공유압 시뮬레이션 환경 이해	4			
10	공유압 기본회로 구성	4			
11	기본 제어요소 시뮬레이션	4			
12	공유압 회로 기호 이해 및 회로 판독	4			
13	전기제어 요소 연동(센서, 릴레이, 타이머)	4			
14	공유압-전기제어 복합 회로 시뮬레이션	4			
15	자동화 시스템 설계 시뮬레이션	4			
16	프로젝트 검증 및 최종 시연	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 자동화시스템과 직종 : 자동화시스템제어직종

교과목명			
자동화설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화시스템과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
소그룹별 주제를 선정하여 토론하고 연구하여 지식을 습득한 내용을 발표하게 하여 능력을 향상 할 수 있도록 한다	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 개요 및 절차, 일정수립	4			
2	아이디어 발굴 및 추진계획	4			
3	기술공유 및 완료 보고서 작성	8			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 자동화시스템과 직종 : 자동화시스템제어직종

교과목명			
전기.전자기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화시스템과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기, 전자에 대한 일반적인 원리와 이론을 숙지하여 자동화시스템을 구축할 수 있는 기능을 습득할 수 있도록 한다.	ASIC기반 반도체설계의 이해(유흥렬) 2026

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기 및 전자일반	3			
2	정전기와 콘덴서, 전자력과 전자유도	3			
3	직류 및 교류회로	3			
4	변압기, 직류기, 유도기, 동기기	3			
5	정류기 및 제어기기	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 자동화시스템과 직종 : 자동화시스템제어직종

교과목명			
기계 기초 공작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화시스템과	기초기술교과	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
기계분야의 일반 공학 및 산업안전에 관한 지식을 습득하고 각종 공작기계의 원리와 특성을 이해시켜 기계가공을 할 수 있는 지식을 습득할 수 있도록 한다.	자체 교육자료 및 사용자 매뉴얼 인벤터 50시간 완성(모델링편), 신동진, 피앤피북, 2021.09

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공압 및 유압의 개요	8			
2	공압기기	4			
3	유압기기	4			
4	전기공압회로구성	8			
5	전기유압회로구성	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　　캠퍼스 : 익산캠퍼스　　과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 자동화시스템과　　직종 : 자동화시스템제어직종

교과목명			
기계요소설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화시스템과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
압축공기 및 유체압력 에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 제어 방법을 선택하고 공기압 제어회로를 구성하며, 시험 운전을 할 수 있다.	NCS 학습모듈 및 자체 개발 교육자료 및 사용자 매뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020117_18v4 유압요소설계	32	요구기능 파악하기	10		
2			유압 요소 선정하기	10		
3			유압 요소 설계하기	12		
4	1501020118_18v4 공압요소설계	32	요구기능 파악하기	10		
5			공압 요소 선정하기	10		
6			공압 요소 설계하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계요소설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구기능 파악하기	유압 장치의 구성관계를 확인할 수 있다.		
	유압 장치를 구성하고 있는 구성요소 및 요구기능을 파악할 수 있다.		
	파악된 요구기능에 대하여 충족 가능성을 판단할 수 있다.		
	유압 장치의 구성관계와 구성요소에 관한 요구기능을 문서화할 수 있다.		
유압 요소 선정하기	유압 장치의 작동원리를 파악하고 유압 요소를 선정할 수 있다..		
	유압 장치의 작동 이상 유ㆍ무를 파악한 후 안전성을 고려한 유압 요소를 선정할 수 있다.		
	유압 장치의 구성 시뮬레이션을 통하여 오류가 발생하지 않도록 각종 요소를 선정할 수 있다.		
유압 요소 설계하기	유압 장치의 작동원리를 이해하여 고객의 요구사항을 충족할 수 있는 유압 요소를 설계할 수 있다.		
	유압 장치의 작동 이상 유ㆍ무를 파악한 후 안전성을 고려한 유압 요소를 설계할 수 있다.		
	유압 장치의 구성 시뮬레이션을 통하여 확인된 각종 요소를 설계할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계요소설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구기능 파악하기	공압 장치의 구성관계를 확인할 수 있다.		
	공압 장치를 구성하고 있는 구성요소 및 요구기능을 파악할 수 있다.		
	파악된 요구기능에 대하여 충족 가능성을 판단할 수 있다.		
	공압 장치의 구성관계와 구성요소에 관한 요구기능을 문서화할 수 있다.		
공압 요소 선정하기	공압 장치의 작동원리를 파악하고 공압 요소를 선정할 수 있다.		
	공압 장치의 작동 이상 유·무를 파악한 후 안전성을 고려한 공압 요소를 선정할 수 있다.		
	공압 장치의 구성 시뮬레이션을 통하여 오류가 발생하지 않도록 각종 요소를 선정할 수 있다.		
공압 요소 설계하기	공압 장치의 작동원리를 이해하여 고객의 요구사항을 충족할 수 있는 공압 요소를 설계할 수 있다.		
	공압 장치의 작동 이상 유·무를 파악한 후 안전성을 고려한 공압 요소를 설계할 수 있다.		
	공압 장치의 구성 시뮬레이션을 통하여 확인된 각종 요소를 설계할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 자동화시스템과 직종 : 자동화시스템제어직종

교과목명			
내선공사			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화시스템과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
전기에너지를 조명설비, 동력설비 등의 필요로 하는 장소까지 설계도서에 따라 전선, 케이블을 적합하고 안전하게 공사 할 수 있다.	NCS 학습모듈 및 자체 개발 교육자료 및 사용자 매뉴얼 HMI・SCADA 시스템, 이성수・오훈・전정채, (학교법인)한국폴리텍, 2015.12

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070117_22v4 배선공사	64	배선 시공하기	32		
2			전선접속하기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	내선공사		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배선 시공하기	현장 환경을 고려하고 조명설비, 동력설비 등 설비 용량을 고려하여 설계되었는지 검토할 수 있다.		
	배선공사 전후 누전이 되지 않도록 배선의 절연상태를 점검하고 필요시 재시공할 수 있다.		
	배선공사 전후 전선이 손상되지 않도록 배관 및 덕트의 지지상태를 확인하고, 내부 청소 및 배관자재의 상태를 확인할 수 있다.		
	설계도서 및 설계도면에 따라 케이블 및 전선규격을 정확하게 시공할 수 있다.		
	사고를 예방하기 위하여 전선 접속개소는 규정대로 절연 처리할 수 있다.		
	접촉저항에 의한 사고가 발생하지 않도록 단말처리에 볼트조임을 적절히 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상과 색상을 구분하여 시공할 수 있다.		
전선접속하기	접속재 및 단자는 전선과 케이블의 종류, 크기에 따라 적합한 것을 사용할 수 있다.		
	압착형의 접속재나 단자를 사용하는 경우 손상되지 않도록 적합한 압착 공구를 사용하여 압착할 수 있다.		
	절연을 확보하기 위하여 전선접속은 박스 또는 기구 내에서만 접속 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상을 구분하여 접속할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 자동화시스템과 직종 : 자동화시스템제어직종

교과목명			
사출금형설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화시스템과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
3D CAD 프로그램을 사용하여 금형의 단순 상하 작동으로 취출이 가능한 사출 제품 및 금형을 모델링 할 수 있다.	NCS 학습모듈 및 자체 개발 교육자료 및 사용자 매뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1510010109_19v3 사출금형 2D도면작성	64	작업환경 설정하기	20		
2			2D도면 작업하기	20		
3			2D도면 데이터 출력하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	사출금형설계		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 설정하기	2D CAD프로그램의 작업 환경을 효율적으로 설정할 수 있다.		
	2D CAD프로그램에서 도면 영역, 선의 속성, 명령 메뉴를 설정할 수 있다.		
	도면의 사용목적, 내용, 작성방법, 성격 등에 따라 도면의 특성을 알고 분류할 수 있다.		
2D도면 작업하기	CAD프로그램을 활용하여 금형관련 표준 및 설계규격을 반영한 2D도면을 작성할 수 있다.		
	KS표준에 맞게 선과 문자, 치수 등을 기입하여 2D도면을 작성할 수 있다.		
	변환된 2D 데이터에 필요한 정보를 추가하여 2D도면을 작성할 수 있다.		
	조립도, 부품도 등 사출금형 2D도면을 작성할 수 있다.		
	제도통칙에 따라 도면을 검도하여 도면작성의 오류를 수정할 수 있다.		
2D도면 데이터 출력하기	작업표준서에 따라 요구되는 형식의 파일로 도면을 저장할 수 있다.		
	프린터나 플로터를 이용하여 작성한 도면을 규정된 크기로 출력할 수 있다.		
	출력된 도면과 데이터를 도면관리 규정에 의해 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 자동화시스템과 직종 : 자동화시스템제어직종

교과목명			
프레스금형설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화시스템과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 사용하여 입체적인 형상으로 나타낸 각 부품의 부품도를 2D 도면으로 작성할 수 있다.	NCS 학습모듈 및 자체 개발 교육자료 및 사용자 매뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1510010111_19v4 사출금형 설계보완	64	시험사출 제품 검토하기	16		
2			불량원인 분석하기	16		
3			불량대책 수립하기	16		
4			사출금형 설계도면 수정 변경하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프레스금형설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시험사출 제품 검토하기	각종 측정기를 활용하여 제품의 외관, 치수, 기능성 등을 측정하여 시험사출 제품이 제품 도면에 제시된 조건을 만족하는지 평가할 수 있다.		
	조립 검사표에 따라 상대물과의 조립성을 확인하여 요구되는 조립공차와 기능을 만족하는지 확인할 수 있다.		
	시험사출 제품의 사출성형 공정조건, 생산성, 금형의 사용 환경 등이 고객의 요구조건에 맞는지 확인할 수 있다.		
불량원인 분석하기	시험사출 제품의 검사를 통하여 발생한 각종 불량 유형을 파악할 수 있다.		
	불량 유형의 분석을 통하여 불량 발생 원인을 찾을 수 있다.		
	사출성형 공정조건이 적정한가를 검토하고, 사출성형 공정조건과 불량유형의 관계를 파악할 수 있다.		
불량대책 수립하기	시험사출 제품의 불량 원인에 따라 개선 대책 및 일정을 수립할 수 있다.		
	사출성형해석 결과를 활용하여 불량개선 대책을 결정할 수 있다.		
	수정비용, 시간 등을 평가하여 효율적인 불량개선 대책을 결정할 수 있다.		
사출금형 설계도면 수정 변경하기	불량개선 대책을 반영하여 금형 도면을 수정하고 필요시 작업지시서를 작성할 수 있다.		
	설계도면의 변경 내용 및 이력을 체계적으로 관리할 수 있다.		
	유사한 불량의 재발방지를 위하여 개선 사례를 정리하고 문서화할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 자동화시스템과 직종 : 자동화시스템제어직종

교과목명			
기계 제어 설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화시스템과	전공실습	112	

1. 지도목표	2. 교재
제어 사양 및 제어 로직을 파악하고, 제어 프로그래밍을 통한 동작구현과 모니터링을 할 수 있다.	NCS 학습모듈 및 자체 개발 교육자료 및 사용자 매뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020404_20v3 공정제어도작성	56	공정제어 파악하기	18		
2			공정제어도 작성하기	18		
3			공정제어도 검증하기	20		
4	1503010212_14v3 PLC제어 프로그램 테스트	56	프로그램 설치하기	18		
5			기능테스트 하기	18		
6			테스트결과 정리하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계 제어 설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공정제어 파악하기	공정제어도를 작성하기 위한 시스템의 종별, 대수를 파악할 수 있다.		
	공정제어도 구성품의 일반사양 및 특기사양을 파악할 수 있다.		
	장치와 장치간의 공정연관성, 주요운전방법, 운전변수, 연동장치 등을 파악할 수 있다.		
공정제어도 작성하기	공정제어도 구성품의 일반사양 및 특기사양을 작성할 수 있다.		
	주요기기를 중심으로 상위설비와 하위설비를 구성하여 직렬계통, 병렬계통, 개방계통, 폐루프계통 공정제어도를 작성할 수 있다.		
	계획, 설계 중간과정에서 추가 및 변경사항을 반영하여 공정제어도를 작성할 수 있다.		
공정제어도 검증하기	공정제어도와 약어표를 이용하여 구성품의 일반사양 및 특기사양을 검증할 수 있다.		
	주요기기를 중심으로 상위설비와 하위설비를 구성하여 직렬계통, 병렬계통, 개방계통, 폐루프계통 공정제어도를 검증할 수 있다.		
	공정의 운전에 필요한 모든 공정장치, 동력기계, 배관, 공정제어 및 계기 등을 표시하고 이들 상호간의 연관 관계를 나타낼 수 있도록 도면을 검증할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계 제어 설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
프로그램 설치하기	장비 운영 매뉴얼에 의해 PLC 제어에 필요한 설치 프로그램 및 설치 설명서를 확인할 수 있다.		
	설치 프로그램 작성도구에 의해 프로그램의 설치방법 편의성을 검토할 수 있다.		
	프로그램 설치 절차서에 따라 정확하게 설치할 수 있다.		
기능테스트 하기	설치 사양서에 의해 설치 후 프로그램이 정상 작동을 하는지 확인할 수 있어야 한다.		
	PLC 하드웨어 구성에서 입출력 기기들이 정상적으로 설치되었는지 확인할 수 있어야 한다.		
	PLC 프로그램에서 PLC 하드웨어 작동 상황을 모니터링 할 수 있어야 한다.		
	프로그램 오류로 인한 장비의 오작동시 원인을 파악하여 프로그램을 수정할 수 있다.		
	필요공구 리스트에 의해 기능 테스트에 필요한 공구를 확인할 수 있다.		
	이상발생시 트러블슈팅 절차에 따라 이상원인 제거와 복구를 실시할 수 있고 이를 보고서로 정리할 수 있다.		
	운용 검토표 및 매뉴얼에 따라 해당설비의 설정 테스트를 수행할 수 있어야 한다.		
테스트결과 정리하기	테스트 결과를 바탕으로 파라미터 리스트와 성능 체크시트를 작성할 수 있다.		
	최적화에 적용된 파라미터를 통해 해당 기계장비 및 설비를 설정할 수 있다.		
	설비 운용 검토표에 의해 최종적으로 시험성적서를 작성하여 소프트웨어 테스트를 검사 할 수 있다.		
	유지보수에 필요한 PLC관련 데이터를 수집, 정리하고 응급시 조치가능한 대책을 수립할 수 있다.		
	일상점검표와 정기점검표를 작성하고 이를 표준화 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　　캠퍼스 : 익산캠퍼스　　과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 자동화시스템과　　직종 : 자동화시스템제어직종

교과목명			
기계 수동 조립			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화시스템과	전공실습	112	

1. 지도목표	2. 교재
공기압장치와 유압장치의 설치 및 조립 작업을 할 수 있다.	NCS 학습모듈 및 자체 개발 교육자료 및 사용자 매뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010116_25v5 공기압 장치조립	56	공기압 장치 조립 준비하기	18		
2			공기압 장치 조립하기	18		
3			공기압 장치기능 확인하기	20		
4	1503010117_25v5 유압 장치조립	56	유압 장치 조립 준비하기	18		
5			유압 장치 조립하기	18		
6			유압 장치기능 확인하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계 수동 조립		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압 장치 조립 준비하기	공기압회로도면에서 사용 부품과 연결 구조를 확인할 수 있다.		
	공기압 회로 구성에 따라 부품의 규격과 수량을 준비할 수 있다.		
	공기압회로도면에 따라 사용 공구를 준비할 수 있다.		
공기압 장치 조립하기	공기압 장치 조립 작업의 안전을 위하여 공기압 장치 조립 시 안전 사항을 준수할 수 있다.		
	공기압 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 공기압 장치 부품의 지정된 위치를 확인하여 조립할 수 있다.		
공기압 장치기능 확인하기	공기압 장치의 기능을 확인하기 위하여 조립된 공기압 장치를 검사해서 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 공기압 장치를 구동하기 위하여 동작 상태에 따라 수정하여 조립할 수 있다.		
	공기압 장치의 기능을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하여 관리할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계 수동 조립		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유압 장치 조립 준비하기	유압회로도면에서 사용 부품과 연결 구조를 확인할 수 있다.		
	유압 회로 구성에 따라 부품의 규격과 수량을 준비할 수 있다.		
	유압회로도면에 따라 사용공구를 준비할 수 있다.		
유압 장치 조립하기	유압 장치 조립 작업의 안전을 위하여 유압 장치 조립 시 안전 사항을 준수할 수 있다.		
	유압 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 유압 장치 부품의 지정된 위치를 확인하여 정확히 조립할 수 있다.		
유압 장치기능 확인하기	유압 장치의 기능을 확인하기 위해 조립된 유압 장치를 검사해서 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 유압 장치를 구동하기 위해 동작 상태에 따라 수정하여 조립할 수 있다.		
	유압 장치의 기능을 확인하기 위해 측정한 데이터를 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　　캠퍼스 : 익산캠퍼스　　과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 자동화시스템과　　직종 : 자동화시스템제어직종

교과목명			
기계 소프트웨어 개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화시스템과	전공실습	96	

1. 지도목표	2. 교재
HMI 장치를 통해 단독 또는 다중의 기계시스템에 동작명령을 내리고 감시를 수행하도록 하는 HMI 프로그램을 설계, 설치하고 운용할 수 있다. 목적에 부합하는 센서를 선정하여 정보를 얻기 위한 신호 변환, 전송 및 출력을 구성하는 회로를 설계하고 운용할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010204_14v3 센서 활용 기술	48	센서 선정하기	12		
2			센서 회로 구성하기	12		
3			센서 신호받기	12		
4			센서 관리하기	12		
5	1503010205_14v3 모터 제어	48	제어방식 설계하기	12		
6			제어회로 구성하기	12		
7			시험 운전하기	12		
8			유지 보수 하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계 소프트웨어 개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
센서 선정하기	센서 선정을 위하여 측정 대상의 기구적, 전기적 그리고 환경적인 요인 등의 내용을 수집, 정리하여 관련자에게 제공할 수 있다.		
	센서의 사용 목적과 범위를 만족할 수 있는 기능, 센서 입출력 신호 및 변환 방법등을 고려하여 종류를 선정할 수 있다.		
	선정된 센서의 응답속도, 정밀도, 감도를 토대로 센싱에 적합한 신호처리장치 사양을 정의할 수 있다.		
	설정된 결과물을 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
	정해진 납기 및 요구사항의 충족을 위하여 주어진 기간 내에 센서와 관련된 부품의 수급 및 제작계획을 수립할 수 있다.		
센서 회로 구성하기	적합한 신호로 변환, 전송, 신호처리 그리고 출력하는 센싱 시스템의 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	센싱 시스템 구성요소간의 배선도를 작성할 수 있다.		
	배선도 및 제품 사용설명서 등을 근거하여 센서와 관련된 부분의 전기적 배선을 직접 할 수 있다.		
	기구도면과 센서의 설치방법 등을 바탕으로 센서를 원하는 장비에 설치 할 수 있다.		
센서 신호받기	센서 신호를 받기 위한 프로그램을 제어기에 설치하고 이를 사용할 수 있다.		
	센서를 동작하기 위한 프로그램을 작성하고 필요에 따라 센싱에 필요한 변수를 설정하고 구동 시킬 수 있다.		
	작성된 프로그램 혹은 전기적 회로에 의해 얻어진 정보를 센싱 목적에 부합하는 출력 신호로 얻을 수 있다.		
	시운전이 완료된 센서의 이상 유무를 판단하고 이에 따른 결과를 도출하여 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
센서 관리하기	센서의 유지 보수에 필요한 점검 사항을 준거하여 주기적 점검 작업을 수행하여 정상 동작이 되도록 유지할 수 있다.		
	센서의 이상 발생시 상황 및 증상 별 보수작업을 수행하고, 정상 작동이 가능하도록 수정하여 정상 동작이 되도록 조치할 수 있다.		
	원가절감 표준절차에 의거해 목표원가와 투자비를 검토하여 원가절감 방안을 수립할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계 소프트웨어 개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제어방식 설계하기	모터 선정을 위하여 요구되는 기구적, 전기적 그리고 환경적인 요인 등의 내용을 수집, 정리하여 관련자에게 제공할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 사항들을 파악하여, 제어의 목적과 용도에 따라 요구되는 기능을 만족할 수 있도록 제어 방법과 모터의 종류를 선정할 수 있다.		
	선정된 모터의 종류에 따라 표준화된 계산공식을 토대로 하여 모터제어 및 구동에 필요한 컨트롤러의 사양을 정의할 수 있다.		
	설정된 결과물을 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
	정해진 납기 및 요구사항의 충족을 위하여 주어진 기간 내에 모터와 관련된 부품의 수급 및 제작계획을 수립할 수 있다.		
제어회로 구성하기	모터의 용량과 부하특성을 고려하여 차단기, 개폐기, 보호기, 전선을 선정할 수 있다.		
	모터의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 이를 토대로 배선도를 작성할 수 있다.		
	모터의 직입기동 운전법과 감압기동 운전법의 종류를 파악하고 회로를 구성할 수 있다.		
	모터 컨트롤러와 주변 시스템과의 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	모터의 사용목적, 용도에 맞춰 전기적, 기계적 인터록을 파악하고 적용할 수 있다.		
	배선도 및 제품 사용설명서 등을 근거하여 모터와 관련된 부분의 전기적 배선을 할 수 있다.		
	기구도면과 모터의 설치방법 등을 파악하고 이를 바탕으로 하여 기구적 설치를 할 수 있다.		
시험 운전하기	모터를 구동하기 위한 프로그램을 컴퓨터, 컨트롤칩에 설치하고 이를 사용할 수 있다.		
	모터를 구동하기 위한 프로그램을 작성하고 필요에 따라 제어에 필요한 변수를 설정하여 모터를 구동 시킬 수 있다.		
	모터의 고 · 저압 결선을 파악하고 배선할 수 있으며, 보호기를 설정할 수 있다.		
	작성된 프로그램 혹은 전기적 회로에 의해 모터를 제어목적에 충족시키도록 동작시킬 수 있다.		
	시운전이 완료된 모터의 이상 유무를 판단하고 이에 따른 결과를 도출하여 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
유지 보수 하기	모터의 유지 보수에 필요한 점검 사항을 준거하여 주기적 점검 작업을 수행하여 정상 동작이 되도록 유지할 수 있다.		

유지 보수 하기	모터의 이상여부를 판단 계측할 수 있는 기기의 사용법을 숙지하고 측정 판별할 수 있다.		
	모터의 이상 발생시 상황 및 증상별 보수작업을 수행하고, 정상 작동이 가능하도록 수정하여 정상 동작이 되도록 조치할 수 있다.		
	원가절감 표준절차에 의거해 목표원가와 투자비를 검토하여 원가절감 방안을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　　캠퍼스 : 익산캠퍼스　　과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 자동화시스템과　　직종 : 자동화시스템제어직종

교과목명			
승강기　설치·정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화시스템과	전공실습	32	

1. 지도목표	2. 교재
승강기 제어설비　고장발생시 고장처리 절차에 따라 고장원인을 수리하여 정상적인 기능을 수행할 수 있다.	NCS 학습모듈 및 자체 개발 교육자료 및 사용자 매뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505010717_16v1 승강기 안전관리	32	안전관리사항 확인하기	8		
2			안전관리 장구 준비하기	8		
3			전기안전 준수하기	8		
4			환경관리하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	승강기 설치•정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전관리사항 확인하기	작업 현장과 설치, 정비하는 승강기에 적합한 안전관련 법규와 기준을 수집한다.		
	수집한 안전관련 법규와 기준을 작업 현장에 맞게 수정한다.		
	작업현장에 필요한 안전 매뉴얼을 숙지한다.		
안전관리 장구 준비하기	정해진 규정에 따라 안전에 필요한 용품을 확보한다.		
	현장 작업시 규정된 안전 용품을 착용하여 작업한다.		
	안전 위험성 평가를 수행한다		
	안전 용품을 지속적으로 관리하여 정해진 기간 동안 최적의 상태를 유지한다.		
전기안전 준수하기	작업 현장과 설치, 정비하는 승강기에 적합한 전기안전 수칙을 수집한다.		
	수집한 전기관련 안전수칙을 작업 현장에 맞게 적용한다.		
	작업현장에 필요한 전기안전 매뉴얼을 숙지한다.		
환경관리하기	환경관리 법규에 따른 관리사항을 확인할 수 있다.		
	작업 중 발생하는 폐기물은 환경관리사항을 처리기준에 따라 관리할 수 있다.		
	작업공정에 필요한 환경관련 이력사항을 기록 유지 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 자동화시스템과 직종 : 자동화시스템제어직종

교과목명			
자동제어시스템운영			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화시스템과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
제어설비의 운전상태를 점검하여, 이상유무를 사전에 인지하고 고장을 예방할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080404_14v2 현장 제어기기 운영	32	현장계측기 운영하기	8		
2			입 · 출력장치 운영하기	8		
3			전송기 운영하기	8		
4			구동기 운영하기	8		
5	1901080406_14v2 HMI운영	48	그래픽 활용하기	12		
6			경보 관리하기	12		
7			데이터베이스 관리하기	12		
8			트렌드 관리하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동제어시스템운영		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
현장계측기 운영하기	공정변수(Process Variable)를 나열할 수 있고 그 의미와 특성을 확인하여 운용에 활용할 수 있다.		
	온도 검출방법과 신호전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어운영을 할 수 있다.		
	압력 검출방법과 신호전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어운영을 할 수 있다.		
	유량 검출방법과 신호전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어운영을 할 수 있다.		
	액위 검출방법과 신호전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어운영을 할 수 있다.		
	진동 검출방법과 신호전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어운영을 할 수 있다.		
입 · 출력장치 운영하기	입 · 출력장치 매뉴얼에 의하여 제어기기와 시스템 활용에 대한 기본적인 운영을 할 수 있다.		
	입 · 출력리스트(I/O List)에 의해서 제어기기와 시스템 활용에 필요한 현장기기와 결선에 대한 정보를 확인할 수 있다.		
	해당 입 · 출력장치 도면 및 규격서에 의하여 입 · 출력장치와 구성을 파악하고 활용할 수 있다.		
	입 · 출력장치(I/O 모듈, 카드)의 구성을 파악하여 정상상태 여부를 판단할 수 있다.		
전송기 운영하기	전송기 매뉴얼에 의해 기기 동작 활용에 필요한 기술을 갖출 수 있다.		
	전송기 동작상태 검사를 할 수 있는 기술을 갖출 수 있다.		
	전송기 회로구성 도면을 파악하고 정상 동작 여부를 감시할 수 있다.		
	전송기 교정 절차를 파악하여 필요시 조치할 수 있다.		
구동기 운영하기	컨트롤 밸브 매뉴얼에 의해 기기 동작 활용에 필요한 기술을 갖출 수 있다.		
	액추에이터 매뉴얼에 의해 기기 동작 활용에 필요한 기술을 갖출 수 있다.		
	구동기의 회로구성 도면을 파악하고 정상 동작 여부를 감시할 수 있다.		
	간단한 교정 절차를 파악하여 필요시 조치할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동제어시스템운영		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
그래픽 활용하기	제어로직에 따라 그래픽툴(Graphic Tool)을 활용하여 해당 프로세스를 구현할 수 있다.		
	그래픽툴의 사용설명서를 활용하여 필요시 그래픽을 추가하거나 변경할 수 있다.		
	시스템의 Server로부터 수정한 그래픽을 로딩 할 수 있다.		
	시스템의 그래픽을 이용하여 기기 운전과 정지 등 주요 운전조작을 할 수 있다.		
	자동제어운전을 하기 위한 시스템 환경을 운전 매뉴얼에 따라 그래픽에서 설정할 수 있다.		
경보 관리하기	시스템의 비정상시 발생되는 경보를 파악하여 경보발생시 고장조치 매뉴얼에 따라 신속하고 정확하게 조치할 수 있다.		
	HMI기능을 정확히 분석하여 이상 경보가 울릴 때 경보이력을 관리할 수 있다.		
	경보의 종류와 설정값을 파악하여 안정적 운전에 활용할 수 있다.		
	중요도에 따른 경보우선순위를 정확히 파악하여 데이터베이스에 반영할 수 있다.		
	경보가 해제된 경우 리셋하여 경보화면을 정상화할 수 있다.		
데이터베이스 관리하기	HMI의 운영메뉴얼과 응용소프트웨어를 이용하여 데이터베이스를 설정하고 활용할 수 있다.		
	데이터베이스의 편집기능을 파악하여 최적의 관리를 할 수 있다.		
	시스템의 데이터베이스 Server로 부터 수정된 DB를 로딩 할 수 있다.		
	데이터베이스에 의한 자동제어데이터를 분석할 수 있다.		
	데이터베이스의 백업과 복구절차를 파악하여 필요시 조치할 수 있다.		
트렌드 관리하기	제어대상 설비의 트렌드를 생성하여 운전상태를 주기적으로 감시할 수 있다.		
	제어시스템의 각종 파라미터 설정을 통해 운전상태를 제어할 수 있다.		
	운전 트렌드로부터 데이터를 보관(Historian), 분석, 백업하여 운전에 활용할 수 있다.		
	트렌드 데이터베이스의 편집과 로딩기능을 파악하여 주요 운전데이터를 최적관리할 수 있다.		
	이상 트렌드 발생시 조치메뉴얼에 따라 신속하고 정확하게 조치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 자동화시스템과 직종 : 자동화시스템제어직종

교과목명			
로봇 소프트웨어 개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화시스템과	전공실습	112	

1. 지도목표	2. 교재
로봇의 주어진 목표성능과 신뢰성을 만족하도록 로봇의 액추에이터를 제어하는 소프트웨어를 개발할 수 있다. 로봇을 운용하기 위해서 필요한 소프트웨어 설치를 위한 계획을 수립하고, 절차에 의해 설치 또는 업그레이드를 진행하며, 각 그룹별 사용자교육을 진행하고, 주기적 혹은 요청 시점에 예방, 정기, 긴급 등 각종 유지보수 작업을 실행할 수 있다.	NCS 학습모듈 및 자체 개발 교육자료 및 사용자 매뉴얼 UR로봇으로 배우는 협동로봇 기본실습, 공재성, (학교법인)한국폴리텍, 2009.12

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903080105_14v1 로봇 전원부 설계	48	로봇 전원부 요구 사항 분석하기	16		
2			로봇 전원부 사양 설계하기	16		
3			로봇 전원부 하드웨어 설계하기	16		
4	1903080107_16v2 로봇 전장 설계	64	로봇 전장 요구 사항 분석하기	14		
5			로봇 전장 사양 설계하기	30		
6			로봇 전장 구조 설계하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	로봇 소프트웨어 개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
로봇 전원부 요구 사항 분석하기	로봇 하드웨어 아키텍처 설계에 따라 기능 모듈에 필요한 전원의 전기적 특성을 파악할 수 있다.		
	로봇의 기능 모듈에 대한 전원 공급 방법, 종류, 범위 및 회로적인 구성이 적합한지 분석할 수 있다.		
	사용할 전원의 안전 관리 및 보호 기능이 필요한지 분석할 수 있다.		
	로봇의 기능 모듈에 따라 전원의 요구 분석서를 작성할 수 있다.		
로봇 전원부 사양 설계하기	요구 분석서에 따라 로봇의 각 모듈에 공급되어야 하는 전원의 종류와 범위에 대한 구체적인 사양을 결정 할 수 있다.		
	요구 분석서에 따라 공급되는 전원에 대한 용량, 공급/변환 방식, 효율 계산, 부품 선정, 구현될 수 있는 방법적인 수단을 결정할 수 있다.		
	로봇에 공급되는 전원에 대한 안전 관리 및 보호 기능이 구현될 수 있는 방법적인 수단을 결정할 수 있다.		
	로봇 하드웨어 아키텍처 설계에 따라 로봇의 전원공급, 안전관리, 보호기능에 대한 사양서를 작성할 수 있다.		
로봇 전원부 하드웨어 설계하기	로봇 전원부 사양 설계에 따라 기능 모듈에 대한 전원의 부품 선정 및 변환 목록을 작성할 수 있다.		
	로봇 전원부 사양 설계에 따라 공급되어야 하는 전력 변환 회로, 관리회로, 보호회로에 대한 회로도를 작성 할 수 있다.		
	표준설계 방침에 따라 회로 설계시 사용할 설계 프로그램을 선정하여 회로를 설계할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	로봇 소프트웨어 개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
로봇 전장 요구 사항 분석하기	시스템 요구 사항을 분석하고 전장 설계에 맞춰 적용할 수 있는지 판단할 수 있다.		
	시스템 요구 사항에 따라 각 선로별 허용 가능한 전력을 파악할 수 있다.		
	수집되고 확립되어 정리된 요구사항을 바탕으로 설계 명세서를 작성할 수 있다.		
로봇 전장 사양 설계하기	요구 설계 명세서에 따라 적용할 로봇의 전원에 대한 사양을 환경에 맞춰 파악한다.		
	전원에 맞춰 각 모듈별 전력량을 파악한다.		
	파악된 전원과 모듈별 전력량에 따라 배선에 사용될 전선과 커넥터를 선정한다.		
	전원의 안전성 검증을 수행하고 이를 바탕으로 전장 설계 도면을 작성한다.		
로봇 전장 구조 설계하기	작성된 전장 설계 도면에 따라 필요한 개별 부품과 모듈에 대한 스펙을 검토하고 이를 포함한 리스트를 작성할 수 있다.		
	전장 부품과 배선이 실제 장착되고 설치될 공간을 미리 확인할 수 있다.		
	배선의 사양과 커넥터의 사양을 실제 장착될 부품과 모듈에 맞춰 파악하고 결정할 수 있다.		
	위 사항에 맞춰 배선도를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 자동화시스템과 직종 : 자동화시스템제어직종

교과목명			
반도체AI유지보수			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화시스템과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
실제 반도체 제조 장비(설비)의 센서 데이터를 분석하여 고장 발생을 사전에 예측하고 AI 유지보수 시스템을 설계 및 구현할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	식각 공정 이해 및 장비 고장 개요	2			학과별 반도체 공정 선택 가능
2	식각 공정 센서 종류 및 고장 징후 데이터 구조 분석	2			
3	아두이노 개요 및 센서 연결 방법 소개	2			
4	아두이노 센서 회로 연결 및 시리얼 출력 실습	2			
5	센서 데이터 실시간 Sheets 연동 실습	2			
6	Node-RED 대시보드 구성 및 실시간 센서 시각화	2			
7	식각공정 가상 고장 로그 분석 및 고장 패턴 실습	2			
8	고장 유형별 데이터 분류 및 시각화 실습	2			
9	이상 판단 기준 설계 및 통계 기법 적용 실습	2			
10	고장 예측 모델링 및 대응 설계(수동vs자동 대응)	2			
11	식각 공정 점검 시트 설계 및 제작(GPT활용)	2			
12	식각 공정 고장 이력 관리 및 이상 조건 탐지 시각화	2			
13	공정 데이터 Sheet 기반 통합 시스템 구성 실습	2			
14	프로젝트 주제 선정 및 기획안 수립	2			
15	기능 구현 및 보고서 작성 실습	2			
16	최종 프로젝트 발표 및 평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 자동화시스템과 직종 : 자동화시스템제어직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화시스템과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 자동화시스템과 직종 : 자동화시스템제어직종

교과목명			
프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화시스템과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
블록코딩을 이해하고, AI 블록을 활용하여 AI를 이해할 수 있으며, 아두이노를 이용하여 주변 환경의 데이터를 수집 및 데이터 기반 의사결정을 할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	피지컬 AI 개념(엔트리 계정 생성)	2			
2	블록코딩의 기초(흐름,판단,변수 블록 익히기)	2			
3	아두이노의 구조 이해(디지털/아날로그 신호 이해)	2			
4	엔트리와 아두이노 연동(펌웨어 설치 및 아두이노 블록활용하기)	2			
5	센서 데이터 실습(온도/조도 센서 데이터 수집하기)	2			
6	AI 의 개념(인공지능이란? 머신러닝, 딥러닝, 데이터의 역할의 기초 개념)	2			
7	AI 의 개념(지도학습, 비지도학습, 분류, 회귀 개념 및 데이터셋의 구조와 의미)	2			
8	AI의 개념(엔트리 AI 블록 사용하기)	2			
9	엔트리 AI블록 활용하기(텍스트 분류, 이미지 분류)	2			
10	엔트리 AI블록 활용하기(소리 및 문자 인식)	2			
11	엔트리 데이터 활용하기(데이터 테이블 활용 및 그래프 시각화하기)	2			
12	아두이노를 활용한 데이터 수집 및 분석하기	2			
13	간단한 AI 모델 설계(데이터 수집, 분석, 의사결정 흐름 만들기)	2			
14	미니 프로젝트(문제 정의, 필요 데이터, 블록을 이용한 프로그램 작성하기)	2			
15	미니 프로젝트 제작 및 발표하기	2			
16	프로젝트 정리하기	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 자동화시스템과 직종 : 자동화시스템제어직종

교과목명			
기업 자원 통합 관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
자동화시스템과	전공실습	96(0)	

1. 지도목표	2. 교재
팀별 프로젝트 과제를 수행함으로서 현장적응력을 높일 수 있도록 한다.	자체 개발 교육자료 및 사용자 매뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 과제 구성	18			
2	프로젝트 과제 설계 및 하드웨어 제작	18			
3	교육통합공정 시운전 및 수정	32			
4	통합공정 운전 및 결과보고	18			
5	프로젝트과제 제작 시연 및 발표	10			